

Telco Customer Churn

Report lavoro svolto

Autore: Theo Floris

Data: 9 febbraio 2026

1. INSIGHT PRINCIPALI DELL'ANALISI

- **[Insight I]:** ho potuto constatare che il dataset Telco Customer Churn è un dataset piuttosto piccolo, ma comunque utilizzabile per modellare e addestrare modelli di Machine Learning giocattolo.
- **[Insight II]:** analizzando più nel dettaglio il dataset, ho notato come all'interno del dataset era presente una piccola discrepanza tra la feature MonthlyCharges (float64) e AnnualCharges (object).
- **[Insight III]:** infine, visualizzando i dati mediante diversi grafici ho potuto vedere come una delle feature più discriminative per l'abbandono dei clienti risultava essere appunto quella dei "nuovi clienti". Erano proprio essi, infatti ad abbandonare più frequentemente rispetto ai clienti più fedeli.

2. SELEZIONE DEL MODELLO E RAZIONALE TECNICO

Modello Proposto: *Random Forest*

La selezione del Random Forest è motivata dalla sua natura di algoritmo di Ensemble Learning. Aggregando le predizioni di molteplici Decision Trees (apprendisti deboli), il modello compensa la tendenza all'instabilità dei singoli alberi, riducendo drasticamente il rischio di overfitting. Questa architettura garantisce una maggiore capacità di generalizzazione sui nuovi dati, rendendolo una scelta ottimale per il task di classificazione svolto.

Performance: il Random Forest è generalmente più lento di un normale Decision Tree, ma è più stabile in termini di overfitting, per questo motivo ho deciso di utilizzarlo.

Robustezza: inoltre, risulta essere più robusto di algoritmi più semplici proprio come i Decision Trees o la più generica Regressione.

3. STRATEGIA DI OTTIMIZZAZIONE A LUNGO TERMINE

Disponendo di un orizzonte temporale più ampio, la strategia di miglioramento si focalizzerebbe sulla seguente evoluzione strutturale:

“Sviluppo e valutazione di ulteriori algoritmi di Machine Learning, per verificare l'efficacia del Random Forest e avere la possibilità di creare un benchmark ad hoc.”

L'implementazione di tale approccio permetterebbe di superare i limiti attuali di essere a conoscenza dei risultati un solo algoritmo di Machine Learning, garantendo così l'effettiva e concreta scelta dell'algoritmo ideale per questo task.